ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

# Modul 4

# Herz-Kreislauf-System


Großer Körperkreislauf 55
Kleiner Lungenkreislauf 56
Herz 57
Blut und Blutdruck 60

## *Vorbemerkung*

*Zum Herz-Kreislauf-System gehören das Herz, der Körperkreislauf, der Lungenkreislauf sowie Blut und Blutdruck. Innerhalb von nur einer Minute pumpt unser Herz 5 bis 6 Liter Blut durch unseren Körper, um unsere Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Dieses System ist damit nicht nur überlebenswichtig, sondern auch für Sportler von zentraler Bedeutung. Daher muss ein guter Fitnesstrainer wissen, wie das Herz-Kreislauf-System genau funktioniert, welchen Einfluss es auf den Menschen und seine Gesundheit hat und inwiefern das Blut, insbesondere der Blutdruck, sportliches Training beeinflussen.*

**Nach Bearbeitung von Modul 4 solltest du:**

- Körper- und Lungenkreislauf wiedergeben können
- Aufbau und Funktion des Herzens kennen
- Das Erregungsbildungssystem des Herzens beschreiben können
- Die zellulären Bestandteile des Bluts kennen
- Wissen, was der Blutdruck besagt
- Den optimalen Blutdruckwert kennen
- Wissen, welche Faktoren den Blutdruck beeinflussen und die Messung verfälschen können

# 4.1 Großer Körperkreislauf

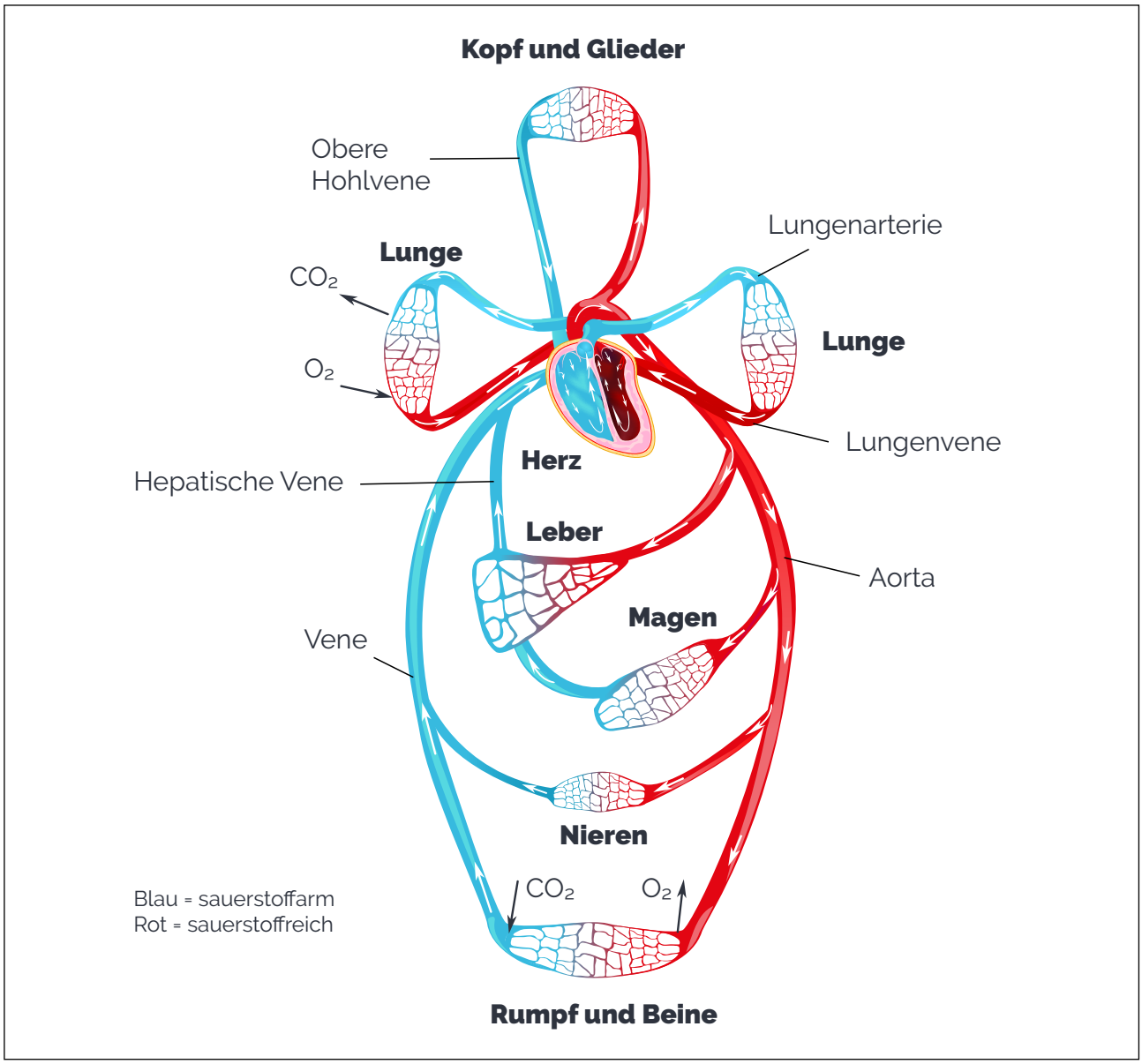
Marées (2003). Sportphysiologie

Vallbracht et al. (2006). Herz Kreislauf kompakt

Das in der Lunge mit Sauerstoff angereicherte Blut gelangt in den linken Vorhof und von dort in die linke Herzkammer. Durch Kontraktion der Herzkammer (Systole) wird das Blut durch die Aorta in die Arterien gepumpt und in den gesamten Körper transportiert.

Die Arterien verzweigen sich dabei weiter zu den kleineren Arteriolen und wieder weiter zu den Kapillaren. In den Kapillaren findet nun der Stoffaustausch statt. Sauerstoff und Nährstoffe werden an das Gewebe abgegeben und Stoffwechselprodukte – wie Kohlenstoffdioxid – werden durch die Kapillaren aufgenommen. Das sauerstoffarme Blut wird von den Kapillaren in die Venolen weitergeleitet, diese laufen zu den Venen zusammen und transportieren das Blut über den rechten Vorhof zur rechten Herzkammer. Hier endet der große Körperkreislauf und der Lungenkreislauf beginnt.

Abb. 4.1: Darstellung des großen Körperkreislaufs



Innerhalb von 60 Sekunden durchfließt das gesamte Blut – das sind fünf bis sechs Liter – einmal den menschlichen Organismus.

HZV = SV × HF
(Herzzeitvolumen = Schlagvolumen × Herzfrequenz)

| | | |
|---|---|---|
| Sportler (70 kg): | Herzzeitvolumen in Ruhe: | ca. 5 l/Min. |
| | Herzzeitvolumen bei Belastung: | ca. 25 l/Min. |
| | Herzzeitvolumen eines Radrennprofis: | ca. 35 l/Min. |

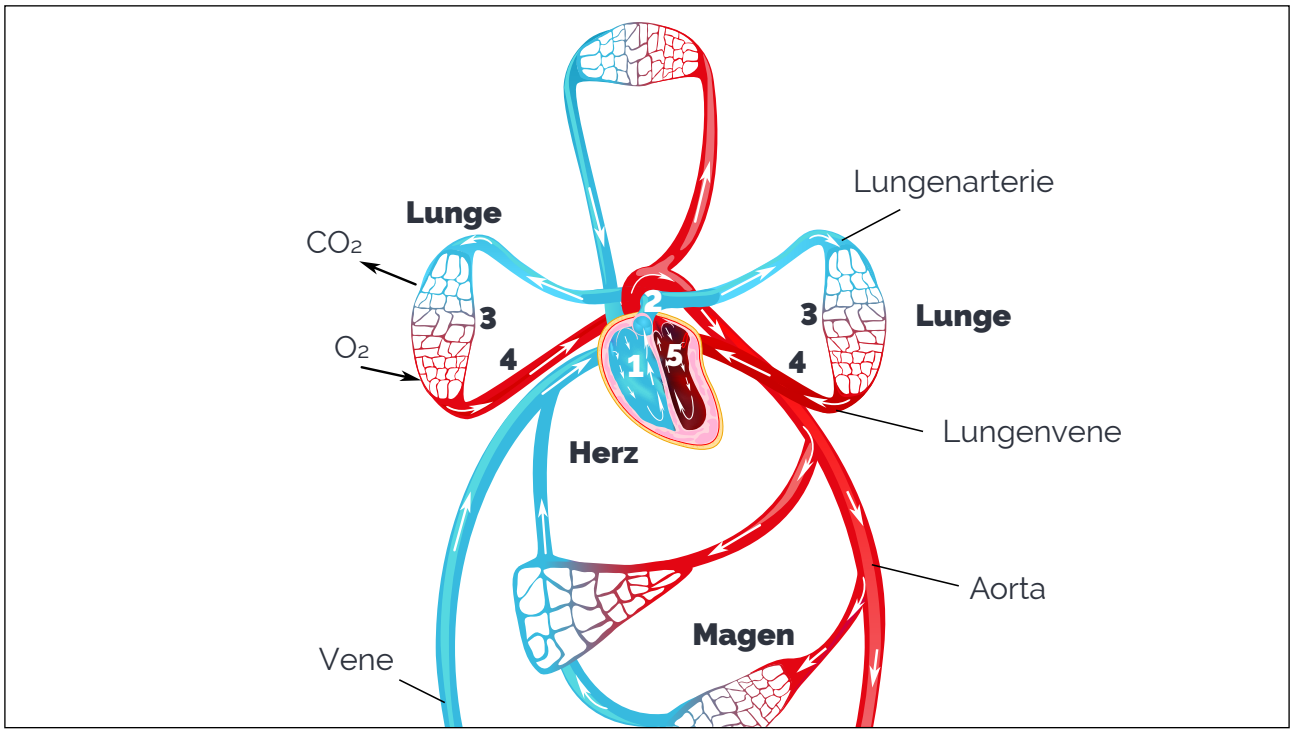
Marées (2003). Sportphysiologie

Vallbracht et al. (2006). Herz Kreislauf kompakt

## 4.2 Kleiner Lungenkreislauf

Der rechte Vorhof nimmt das sauerstoffarme Blut aus dem Körper auf und leitet es in die rechte Herzkammer (s. Abbildung 4.2 [1]). Diese wiederum pumpt es durch die Lungenarterie in die Lunge [2]. Hier wird Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid abgegeben [3]. Das mit Sauerstoff angereicherte Blut gelangt über die Lungenvene in den linken Vorhof und die linke Herzkammer [4]. Hier endet der Lungenkreislauf und der Körperkreislauf beginnt [5].

Abb. 4.2: Darstellung des kleinen Lungenkreislaufs




Der Sauerstoff ($O_2$) muss ständig nachgeliefert werden, während das entstandene Kohlendioxid ($CO_2$) abgegeben wird. Diese Prozesse werden vom Atemzentrum reguliert. Auch während des Sports ist deshalb keine besondere Atemtechnik notwendig.

# 4.3 Herz

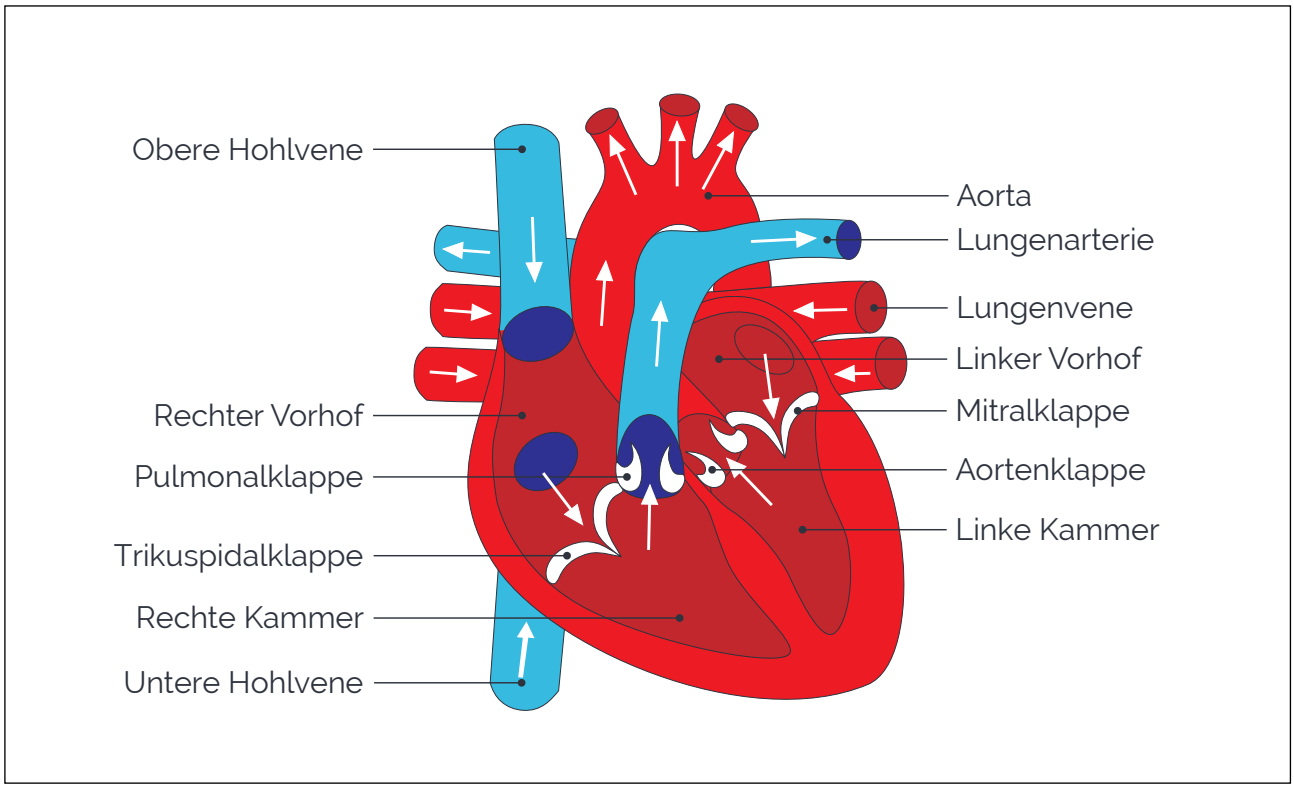
Rost (2001). Lehrbuch der Sportmedizin

Hircin (2019). Erregungsleitungssystem des Herzens

Das Herz stellt einen Hohlmuskel dar. Es liegt direkt hinter dem Brustbein, wobei die Herzspitze nach links unten zeigt. Das Herz wird durch eine Scheidewand (Septum) in eine linke und rechte Hälfte geteilt. Jede Herzhälfte verfügt über einen kleineren Vorhof und eine größere Herzkammer. Zwischen Vorhof und Kammer sowie Ausgang der Kammer befindet sich je eine Herzklappe zur Regulation des Blutflusses. Bei leichten Alltagsaktivitäten schlägt das Herz ca. 60- bis 80-mal (Tagespuls).

Das menschliche Herz ist vereinfacht ausgedrückt ein leistungsstarker Muskel. Der Herzmuskel wird auch Myokard (Myocardium) genannt und stellt den größten Teil der Herzwand dar. Dieser Teil liegt zwischen der Herzinnenwand (Endokard) und der Außenhaut des Herzens (Epikard) und wird von diesen beiden umgeben.

Abb. 4.3: Schematische Darstellung des menschlichen Herzens




Herzaktionen werden von spezialisierten Herzmuskelzellen gesteuert. Dieses Erregungsbildungssystem generiert Aktionspotenziale und leitet diese an die Herzmuskulatur weiter. So entsteht der regelmäßige Pumprhythmus des Herzens. Einige körperliche Aktivitäten müssen unabhängig von bewussten Handlungen funktionieren. So regeln das vegetative Nervensystem und das Kreislaufzentrum im Stammhirn alle Anpassungen der Herzaktivität infolge relevanter Einflussfaktoren wie Blutdruckveränderungen, körperlicher Aktivität oder Ähnlichem.

Das Erregungsleitungssystem des Herzens ist für elektrische Signale zur Regulierung der Pumpaktivität des Herzens zuständig. Diese Herzaktivität wird grundsätzlich durch das Erregungsbildungssystem erzeugt, jedoch durch das Leitungs-

system reguliert und angepasst. Beide Systeme bestehen aus spezialisierten Herzmuskelzellen und nicht aus Nerven.

### 4.3.1 Erregungsbildungssystem

Im rechten Vorhof des Herzens liegt der sogenannte Sinusknoten. Dieser ist primärer Impulsgeber für das Herz, denn er schickt pro Minute etwa 70 bis 80 elektrische Erregungen. Diese dienen zur spontanen, automatischen Regulierung der Herzaktivität auf unbewusster Ebene. Als Notfallsystem fungiert der sogenannte Atrioventrikularknoten (AV-Knoten), der mit bis zu 50 Erregungen pro Minute bei einem Ausfall des Sinusknotens als Schrittmacher einspringt.

### 4.3.2 Erregungsleitungssystem

Die Weiterleitung der Erregung erfolgt vom AV-Knoten über das His-Bündel in die Herzkammern. Auch das His-Bündel kann als Schrittmacher fungieren und dient in diesem System somit als zweites Backup im Notfall, das bis zu 30 Erregungen pro Minute initialisieren kann.

In den Herzkammern angekommen, teilt sich das Bündel in sogenannte linke und rechte Tawara-Schenkel. Diese leiten die Impulse weiter zur Herzspitze, wo eine weitere Unterteilung in die Purkinje-Fasern stattfindet. Diese wiederum sorgen abschließend für die Erregung und Kontraktion der Herzkammern.

Grundsätzlich sind einige Zellen des Herzens in der Lage, eine Erregung auszulösen. Dies ist eine weitere Sicherheitsmaßnahme zur Gewährleistung der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Körpers durch das Herz. Tritt dieses System in Einsatz, spricht man von einer Extrasystole, welche also eine zusätzliche Erregung und somit einen Herzschlag auslöst. Dies ist zwar sehr unökonomisch und ineffizient, kann jedoch im Bedarfsfall nötig sein.

### 4.3.3 Reiz und Erregung

Ein Reiz (z. B. Wärme, Druck, Schmerz etc.) ist eine äußere Einwirkung, die zum Beispiel in der Haut durch Sinneszellen (Rezeptoren) aufgenommen wird. Ein Reiz bewirkt an den nachgeschalteten Nervenzellen elektrische Impulse, die als Erregung bezeichnet werden.

Eine Besonderheit liegt hierbei im Erregungsbildungs- und -leitungssystem des Herzens. Dieses benötigt wie bereits beschrieben keinen externen Reiz, sondern funktioniert autark. Deswegen gibt es auch das Phänomen, dass ein menschliches Herz in einer geeigneten Nährstofflösung sogar außerhalb des Körpers schlägt.

### 4.3.4 Sportherz

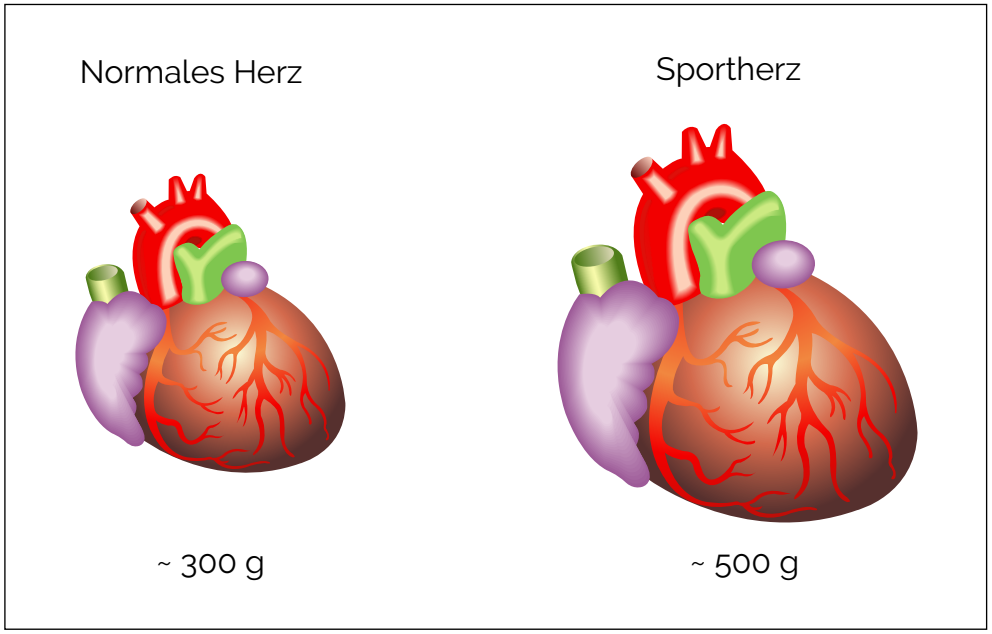
Als Sportherz bezeichnet man das hypertrophierte, gesunde Herz des trainierten (Ausdauer-)Sportlers. Typische Kennzeichen eines Sportherzens sind eine vermehrte Kapillarisierung dank eines gestärkten Herzmuskels, eine Abnahme des Ruhe- und Belastungspulses durch ein erhöhtes Schlagvolumen, eine Senkung des Sauerstoffbedarfs des Herzmuskels in Ruhe sowie eine verbesserte Belastungsfähigkeit.

Besonders im Ausdauersport passt sich die Pumpmuskulatur entsprechend der Belastung an. Die Arbeitsweise wird ökonomisiert und das Herz wird leistungsfähiger und arbeitet effizienter. Dadurch steigt das Ausdauerleistungspotenzial des Sportlers deutlich. Das macht sich auch bei Parametern wie Herzfrequenz, Schlagvolumen und Herzminutenvolumen positiv bemerkbar.

Früher wurde dieser Anpassungsprozess aufgrund eines oft sehr niedrigen und unregelmäßigen Pulses (in Extremfällen lediglich 30–32 Schläge pro Minute) für schädlich gehalten. Doch normalerweise ist ein Sportherz ungefährlich. Wenn sich der Athlet vom Hochleistungssport verabschiedet, bildet es sich nahezu binnen weniger Jahre auf seine normale Größe zurück. Wichtig hierbei ist ein sinnvoll gestaltetes Abtrainieren, damit der Körper Zeit hat, sich an die Anforderungen nach dem Leistungssport anzupassen.

In der Brust von Ausdauersportlern im Hochleistungsbereich schlägt ein riesiger Herzmuskel: Die Höchstwerte liegen bei 1,6 Litern Fassungsvermögen (Herzvolumen) und Schlagvolumina von bis zu 200 ml. Der Herzmuskel ist fast doppelt so groß und treibt bei jedem Schlag doppelt so viel Blut in die Adern wie bei einem Untrainierten.

Abb. 4.4: Größenvergleich zwischen normalem Herz und Sportherz



### 4.3.5 Myokard

Das Myokard stellt den größten Teil der Wand des Herzens dar und ist ein Hohlmuskel. Der Großteil des Herzmuskels besteht aus Muskelzellen, die für die eigentliche Kontraktion des Herzens zuständig sind, und wird auch Arbeitsmyokard genannt. Diese Zellen kontrahieren (Systole) und erschlaffen (Diastole) in regelmäßiger Abfolge. Vereinfacht ausgedrückt sorgt das Myokard für das rhythmische Zusammenziehen und Entspannen der Vorhöfe (Atrien) und Kammern (Ventrikel) und ermöglicht somit den Blutfluss durch den Körper.

Funktionell gesehen ist der restliche Teil des Herzens für das bereits vorgestellte Erregungsbildungs- und -leitungssystem zuständig. Es löst die Herzschläge aus und koordiniert die Aktionen der Vorhöfe und Kammern.

## 4.4 Blut und Blutdruck

Rost (2001). Lehrbuch der Sportmedizin

Schmidt et al. (2011). Physiologie des Menschen

Vallbracht et al. (2006). Herz Kreislauf kompakt

Die Blutgefäße (Arterien, Venen) bilden zusammen ein geschlossenes Transportsystem. Das Transportmittel Blut versorgt den Körper mit Nährstoffen und entsorgt die Stoffwechselprodukte. Zur Aufrechterhaltung des Blutkreislaufs muss ein bestimmter Druck vorhanden sein – der Blutdruck. Dieser steigt, wenn sich das Herz zusammenzieht. Das nennt man auch systolischen Blutdruck. Bei der Blutdruckmessung ist dieser der größere Wert und wird zuerst genannt. Erschlafft das Herz, sinkt der Druck. Dieser als diastolisch bezeichnete Blutdruck wird beim Blutdruckmessen an zweiter Stelle genannt und entspricht dem kleineren Wert.

Die Energiebereitstellung in der Muskelzelle hängt vom Sauerstofftransport zum Muskel und vom Abtransport der Stoffwechselprodukte ab. Auch für die Funktionsfähigkeit der Organe werden versorgende Stoffe benötigt, welche über das Blutgefäßsystem geliefert werden. Anschließend können durch das Blut auch Stoffwechselprodukte vom Ort der Verwertung abtransportiert werden.

Das Herz ist die Zentralstation dieses Versorgungssystems. Von ihm weg führen die Schlagadern (Arterien), zu ihm hin die Blutadern (Venen). Die Venen und Arterien sind vergleichsweise weite Adern, die große Mengen an Blut transportieren können. Sie können jedoch keine transportierten Stoffe direkt an ihre Umgebung abgeben oder Stoffe aufnehmen.

Der Austausch von Stoffen geschieht über die Kapillaren. Das sind feinste Verästelungen der Adern, welche durch ihre große Oberfläche dafür sorgen, dass das Blut zu allen benötigten Stellen transportiert wird, um dort Stoffe austauschen zu können. Während in der Ruhephase nur etwa drei bis fünf Prozent der vorhandenen Kapillaren geöffnet sind, sind es bei Ausdauerbelastungen sämtliche Kapillaren, die dann zusätzlich noch erweitert werden. Die Zahl der offenen Kapillaren steigt so auf das 30- bis 50-Fache an. Die Gesamtoberfläche vergrößert sich auf etwa das 100-Fache.

Das Blut verbindet die verschiedenen Organsysteme zu einer funktionellen Einheit.

Das Blut zirkuliert im Körper als viskose Flüssigkeit und erfüllt primär folgende Aufgaben:

- Transport (Atemgase, Nährstoffe, Stoffwechselendprodukte, Hormone, Antikörper)
- Wärmeverteilung (aus Organen zu oberflächennahen Bereichen)
- Blutgerinnung
- Milieufunktion (Elektrolyte, Proteine, Basen, pH-Wert)

Die Bestandteile des Bluts setzen sich aus etwa 55 % Blutplasma und 45 % Blutzellen zusammen. Die roten Blutzellen (Erythrozyten) sind essenziell für die Sauerstofftransportkapazität, die Blutplättchen (Thrombozyten) sind wichtig für die Gerinnung des Bluts (z. B. bei einer Verletzung) und die weißen Blutzellen (Leukozyten) sind ein wichtiger Teil des Immunsystems und dienen der Abwehr von Krankheitserregern. Das Blutplasma besteht zum größten Teil aus Wasser, aber enthält zudem Nährstoffe, Mineralien, Hormone etc.

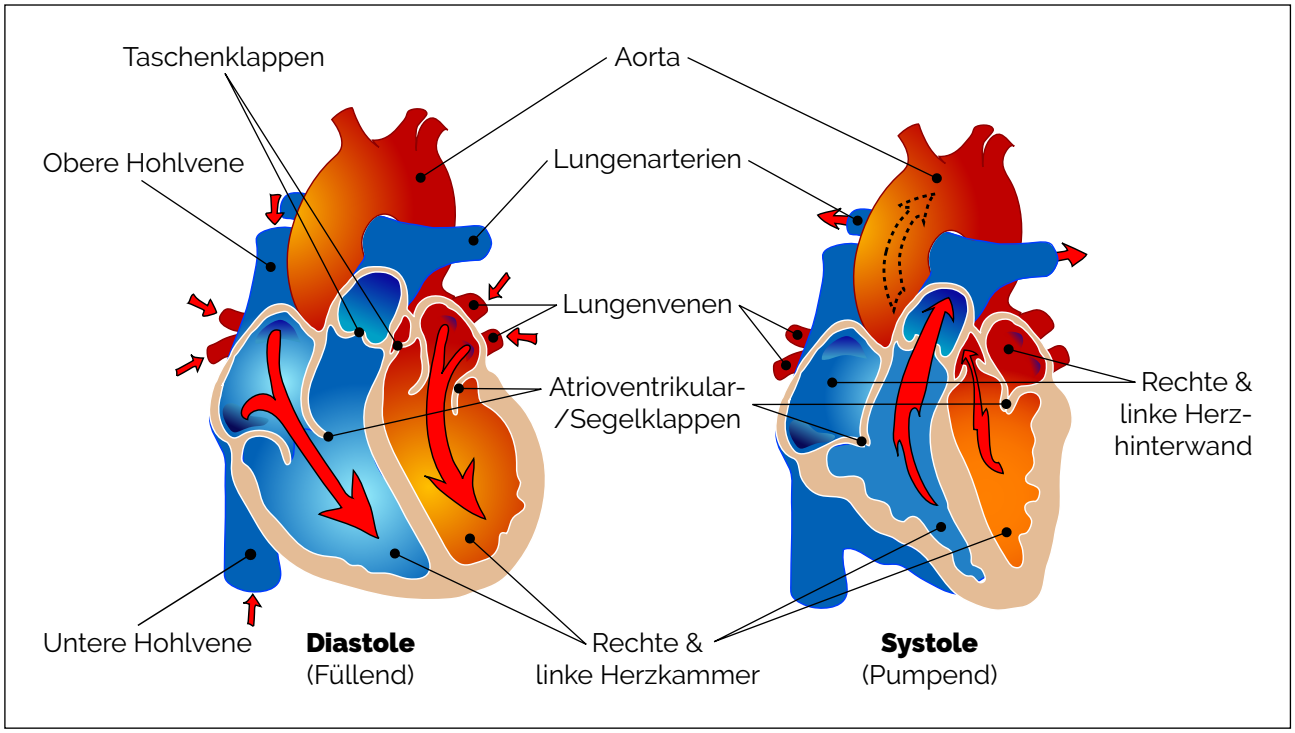
## 4.4.1 Blutdruckwerte

Eckert (2006). 100 Jahre Blutdruckmessung nach Riva-Rocci und Korotkoff

Der Blutdruck gibt Auskunft über den Druck des Bluts in einem Blutgefäß. Er wird in mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) angegeben. Man unterscheidet zwischen dem systolischen und diastolischen Wert.

Der systolische arterielle Druck beschreibt den Spitzenwert der Auswurfkraft des Herzens, also den Moment der maximalen Herzmuskelkontraktion. Bei den einzelnen Herzschlägen wird wellenförmig Blut durch die Arterien und Venen gepumpt.

Abb. 4.5: Blutdruck (Diastole/Systole)



Auf der anderen Seite gibt es den diastolischen Blutdruck. Dieser wird während der Erschlaffung des Herzmuskels gemessen. Dies ist die Phase, während sich die Kammern des Herzens mit Blut aus den Vorhöfen füllen. Das gesammelte Blut wird durch die anschließende Systole, also die maximale Kontraktion des Herzmuskels, in die Blutbahn transportiert. Zusammen bilden Systole und Diastole den höchsten und niedrigsten Druckwert im menschlichen Körper.

Die Messung der Blutdruckwerte erfolgt heutzutage meist mit digitalen Messgeräten, welche bei korrekter Anwendung einen genauen Wert für den systolischen sowie den diastolischen Druck ausgeben. Diese Methode und eine Einschätzung der gemessenen Blutdruckwerte werden nachfolgend erläutert. Dabei gilt es bei der Einstufung zu beachten, dass nicht beide Werte in der gleichen Tabellenzeile zu finden sein müssen. Zur Gesamtbewertung wird immer der Wert in der „schlechteren Zeile" herangezogen. Das heißt, wenn beispielsweise der systolische Wert mit 128 mmHg im Normalbereich liegt, der diastolische Wert jedoch mit 85 mmHg im hochnormalen Bereich, wird der Blutdruck insgesamt als hochnomal eingestuft.

Eine der gängigsten Messmethoden ist die Messung mit einer Oberarmmanschette. Ebenso gängig: eine Handgelenkmanschette.

Tab. 4.1: Richtwerte zur Beurteilung von Blutdruckwerten (nach WHO)

| Erwachsene | Systolisch (mmHg) | Diastolisch (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimaler Blutdruck | 120 | 80 |
| Normaler Blutdruck | 120–129 | 80–84 |
| Hochnormaler Blutdruck | 130–139 | 85–89 |
| Milde Hypertonie (Stufe 1) | 140–159 | 90–99 |
| Mittlere Hypertonie (Stufe 2) | 160–179 | 100–109 |
| Schwere Hypertonie (Stufe 3) | ≥ 180 | ≥ 110 |

## 4.4.2 Methodik der Messung

Eckert (2006). 100 Jahre Blutdruckmessung nach Riva-Rocci und Korotkoff

Die Messung sollte in Ruhe (nach fünfminütiger Ruhe in einem stillen Raum) und auf Herzhöhe erfolgen. Letzteres ist vor allem bei Handgelenkgeräten wichtig. Die Druckmanschette muss korrekt gewählt sein. Bei Kunden, die Medikamente einnehmen, sollte vermerkt werden, wann die Messung bezogen auf die Medikamenteneinnahme durchgeführt wurde. Bei Differenzen zwischen beiden Armen ist es besser, die Messung am Arm mit dem höheren arteriellen Druck durchzuführen. Für die Beurteilung der arteriellen Druckhöhe gilt der Mittelwert aus zwei Messungen, mindestens im Minutenabstand.

Bei der Blutdruckmessung gibt es somit viele Dinge zu beachten. Zusammenfassend lassen sich nachfolgende Tipps festhalten:

- In der Stunde vor der Messung keine koffeinhaltigen Getränke, Nikotin oder Alkohol konsumieren
- Auf eine ruhige Umgebung achten
- Vor der Messung möglichst 3–5 Minuten ruhig sitzen
- Manschette in richtiger Größe und am unbekleideten Arm anlegen
- Arm während der Messung ruhig halten
- Unteren Rand der Blutdruckmanschette ca. 2,5 cm über der Ellenbeuge anlegen
- Wiederholungsmessung frühestens nach 60 Sekunden am gleichen Arm

Zusätzlich lassen sich noch diverse Einflussfaktoren festhalten, welche die Höhe des Blutdrucks akut und chronisch beeinflussen können. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 4.2: Einflussfaktoren bei der Blutdruckmessung

| | Einfluss auf den systolischen Wert (mmHg) | Einfluss auf den diastolischen Wert (mmHg) |
|---|---|---|
| Stuhl- oder Harndrang | Bis zu +27 | Bis zu +22 |
| Weißkitteleffekt | Bis zu +22 | Bis zu +14 |
| Sprechen | +17 | +13 |
| Rauchen | +10 | +8 |
| Kaffeetrinken | +10 | +7 |
| Akute Kälte (Zugluft) | +11 | +8 |
| Fehlende Rückenunterstützung | +8 | +6 bis +10 |
| Manschette zu schmal | –8 | +8 |
| Beine überkreuzt | Variabel | – |
| Emotionale Belastung | Variabel | – |

### 4.4.3 Blutverteilung im systemischen Kreislauf

15 % des Blutvolumens im systemischen Kreislauf existieren im Bereich vor den Kapillaren (in den Arterien und Arteriolen). Nur 5 % dagegen innerhalb der Kapillaren.

Der Großteil des Bluts im systemischen Kreislauf (80 %) befindet sich im Bereich nach den Kapillaren, das heißt in den Venolen und Venen. Venolen und Venen heißen deshalb Kapazitätsgefäße und spielen eine große Rolle beim Regulieren des Kreislaufs.

Abb. 4.6: Schematische Darstellung der Blutverteilung im Körperkreislauf

